(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218065991 U
(45)授权公告日 2022.12.16

(21)申请号 202221567527.9

(22)申请日 2022.06.22

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
F27D 19/00(2006.01)

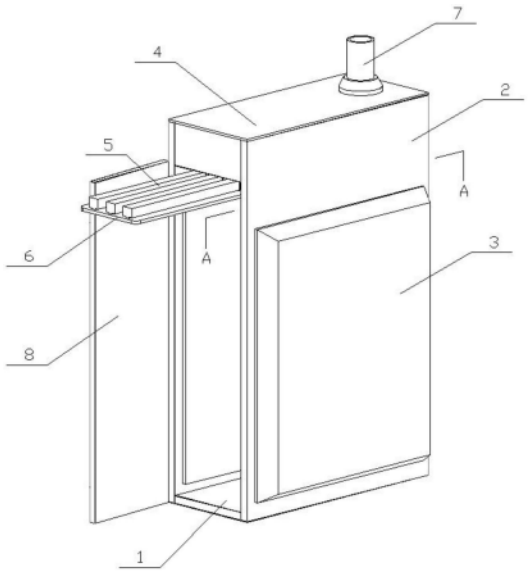
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

涂装设备烤炉分段控温系统

(57)摘要

本实用新型提供一种涂装设备烤炉分段控温系统，包括收集底板，烤炉侧壁，控温设备，烤炉顶板，滑动臂，悬挂结构，抽气设备和烤炉封门，其中：烤炉侧壁通过螺栓安装在收集底板的上方，且控温设备镶嵌在烤炉侧壁的内部，该烤炉顶板通过螺栓安装在烤炉侧壁的顶部；所述滑动臂通过螺栓安装在烤炉顶板的下方，且悬挂结构通过螺栓安装在滑动臂的下方，该抽气设备通过螺栓安装在烤炉顶板的上方；所述烤炉封门通过铰链安装在烤炉侧壁的前端。本实用新型烤炉侧壁，二级加热台，三级加热台，一级加热管，二级加热管和三级加热管的设置，可以将温度分段，可以精确的调整温度。



CN 218065991 U

1.涂装设备烤炉分段控温系统,其特征在于:包括收集底板(1),烤炉侧壁(2),控温设备(3),烤炉顶板(4),滑动臂(5),悬挂结构(6),抽气设备(7)和烤炉封门(8),其中:烤炉侧壁(2)通过螺栓安装在收集底板(1)的上方,且控温设备(3)镶嵌在烤炉侧壁(2)的内部,该烤炉顶板(4)通过螺栓安装在烤炉侧壁(2)的顶部;所述滑动臂(5)通过螺栓安装在烤炉顶板(4)的下方,且悬挂结构(6)通过螺栓安装在滑动臂(5)的下方,该抽气设备(7)通过螺栓安装在烤炉顶板(4)的上方;所述烤炉封门(8)通过铰链安装在烤炉侧壁(2)的前端。

2.如权利要求1所述的涂装设备烤炉分段控温系统,其特征在于:所述控温设备(3)包括隔热基板(31),安装基板(32),电控箱(33)和分级加热模块(34),且隔热基板(31)镶嵌在烤炉侧壁(2)的内部,该安装基板(32)通过螺栓安装在隔热基板(31)的表面;所述电控箱(33)通过螺栓安装在烤炉侧壁(2)的外侧,并通过导线与分级加热模块(34)进行连接,且分级加热模块(34)通过螺栓安装在安装基板(32)的表面。

3.如权利要求2所述的涂装设备烤炉分段控温系统,其特征在于:所述分级加热模块(34)包括二级加热台(341),三级加热台(342),一级加热管(343),二级加热管(344)和三级加热管(345),且二级加热台(341)和三级加热台(342)通过螺栓固定在一起,该一级加热管(343)通过螺栓安装在安装基板(32)的表面;所述二级加热管(344)通过螺栓安装在二级加热台(341)的表面,且三级加热管(345)通过螺栓安装在三级加热台(342)的表面。

4.如权利要求1所述的涂装设备烤炉分段控温系统,其特征在于:所述烤炉侧壁(2)采用三组矩形的钢制金属板,且烤炉侧壁(2)通过三组金属板形成一个狭长的空间,该烤炉侧壁(2)的内侧设置有安装隔热基板(31)的矩形凹槽;所述烤炉侧壁(2)与隔热基板(31)固定为一体,形成多组隔热的外壁。

5.如权利要求3所述的一种涂装设备烤炉分段控温系统,其特征在于:所述二级加热台(341)和三级加热台(342)采用钢制金属台,且二级加热台(341)和三级加热台(342)整体呈台阶状,该二级加热台(341)和三级加热台(342)形成两组安装平台,且三级加热台(342)最靠近烤炉侧壁(2)的中心。

6.如权利要求3所述的涂装设备烤炉分段控温系统,其特征在于:所述一级加热管(343),二级加热管(344)和三级加热管(345)采用若干跟干烧型加热管,且一级加热管(343)距离烤炉侧壁(2)的中心最远,该三级加热管(345)距离烤炉侧壁(2)的中心最进;所述一级加热管(343),二级加热管(344)和三级加热管(345)可通过外界的控制分别打开或者关闭。

涂装设备烤炉分段控温系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及涂装设备烤炉控温技术领域，尤其涉及一种涂装设备烤炉分段控温系统。

背景技术

[0002] 涂装是表面制造工艺中的一个重要环节，而在物品涂装之后，需要将其表面的未干燥的油漆通过烘烤使其凝固，使其表面形成光滑的漆面，而在涂装烤炉内部，需要调整温度来满足不同的使用需求。但是现有的涂装设备烤炉控温设备依然存在着不能将温度分段，无法精确的调整温度的问题。

[0003] 因此，发明一种涂装设备烤炉分段控温系统显得非常必要。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种涂装设备烤炉分段控温系统，以解决现有的涂装设备烤炉控温设备依然存在着不能将温度分段，无法精确的调整温度的问题。一种涂装设备烤炉分段控温系统，包括收集底板，烤炉侧壁，控温设备，烤炉顶板，滑动臂，悬挂结构，抽气设备和烤炉封门，其中：烤炉侧壁通过螺栓安装在收集底板的上方，且控温设备镶嵌在烤炉侧壁的内部，该烤炉顶板通过螺栓安装在烤炉侧壁的顶部；所述滑动臂通过螺栓安装在烤炉顶板的下方，且悬挂结构通过螺栓安装在滑动臂的下方，该抽气设备通过螺栓安装在烤炉顶板的上方；所述烤炉封门通过铰链安装在烤炉侧壁的前端。

[0005] 控温设备包括隔热基板，安装基板，电控箱和分级加热模块，且隔热基板镶嵌在烤炉侧壁的内部，该安装基板通过螺栓安装在隔热基板的表面；所述电控箱通过螺栓安装在烤炉侧壁的外侧，并通过导线与分级加热模块进行连接，且分级加热模块通过螺栓安装在安装基板的表面。

[0006] 分级加热模块包括二级加热台，三级加热台，一级加热管，二级加热管和三级加热管，且二级加热台和三级加热台通过螺栓固定在一起，该一级加热管通过螺栓安装在安装基板的表面；所述二级加热管通过螺栓安装在二级加热台的表面，且三级加热管通过螺栓安装在三级加热台的表面。

[0007] 烤炉侧壁采用三组矩形的钢制金属板，且烤炉侧壁通过三组金属板形成一个狭长的空间，该烤炉侧壁的内侧设置有安装隔热基板的矩形凹槽；所述烤炉侧壁与隔热基板固定为一体，形成多组隔热的外壁，有利于形成一个狭长的空间，使进入的已经喷漆的组件只能进入一排，使两侧的热量能够不受阻挡的作用在已经喷漆的组件表面，使烤漆工作更加均匀。

[0008] 二级加热台和三级加热台采用钢制金属台，且二级加热台和三级加热台整体呈台阶状，该二级加热台和三级加热台形成两组安装平台，且三级加热台最靠近烤炉侧壁的中心，通过与安装基板配合，形成三阶支撑结构，分别用于支撑三级集热管，使三级集热管处于的位置不同，以满足不同温度的需要。

[0009] 一级加热管，二级加热管和三级加热管采用若干跟干烧型加热管，且一级加热管距离烤炉侧壁的中心最远，该三级加热管距离烤炉侧壁的中心最近；所述一级加热管，二级加热管和三级加热管可通过外界的控制分别打开或者关闭，有利于根据需要调整三阶温度，通过依次打开一级加热管，二级加热管和三级加热管实现温度的调整，以便于适配不同的工作环境。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1.本实用新型烤炉侧壁的设置，有利于形成一个狭长的空间，使进入的已经喷漆的组件只能进入一排，使两侧的热量能够不受阻挡的作用在已经喷漆的组件表面，使烤漆工作更加均匀。

[0012] 2.本实用新型二级加热台和三级加热台的设置，通过与安装基板配合，形成三阶支撑结构，分别用于支撑三级集热管，使三级集热管处于的位置不同，以满足不同温度的需要。

[0013] 3.本实用新型一级加热管，二级加热管和三级加热管的设置，有利于根据需要调整三阶温度，通过依次打开一级加热管，二级加热管和三级加热管实现温度的调整，以便于适配不同的工作环境。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型的A处截断图。

[0016] 图3是本实用新型的B处放大图。

[0017] 图中：

[0018] 收集底板1，烤炉侧壁2，控温设备3，隔热基板31，安装基板32，电控箱33，分级加热模块34，二级加热台341，三级加热台342，一级加热管343，二级加热管344，三级加热管345，烤炉顶板4，滑动臂5，悬挂结构6，抽气设备7，烤炉封门8。

具体实施方式

[0019] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如附图1至附图3所示。

[0021] 本实用新型提供的一种涂装设备烤炉分段控温系统，包括收集底板1，烤炉侧壁2，控温设备3，烤炉顶板4，滑动臂5，悬挂结构6，抽气设备7和烤炉封门8，其中：烤炉侧壁2通过螺栓安装在收集底板1的上方，且控温设备3镶嵌在烤炉侧壁2的内部，该烤炉顶板4通过螺栓安装在烤炉侧壁2的顶部；所述滑动臂5通过螺栓安装在烤炉顶板4的下方，且悬挂结构6通过螺栓安装在滑动臂5的下方，该抽气设备7通过螺栓安装在烤炉顶板4的上方；所述烤炉封门8通过铰链安装在烤炉侧壁2的前端。

[0022] 控温设备3包括隔热基板31，安装基板32，电控箱33和分级加热模块34，且隔热基板31镶嵌在烤炉侧壁2的内部，该安装基板32通过螺栓安装在隔热基板31的表面；所述电控

箱33通过螺栓安装在烤炉侧壁2的外侧，并通过导线与分级加热模块34进行连接，且分级加热模块34通过螺栓安装在安装基板32的表面。

[0023] 分级加热模块34包括二级加热台341，三级加热台342，一级加热管343，二级加热管344和三级加热管345，且二级加热台341和三级加热台342通过螺栓固定在一起，该一级加热管343通过螺栓安装在安装基板32的表面；所述二级加热管344通过螺栓安装在二级加热台341的表面，且三级加热管345通过螺栓安装在三级加热台342的表面。

[0024] 本实用新型提供的一种涂装设备烤炉分段控温系统，收集底板1用于收集进入本实用新型内部，需要烤漆处理的物体滴落的油漆，之后可以取出，快速的将油漆进行清理；烤炉侧壁2采用三组矩形的钢制金属板，且烤炉侧壁2通过三组金属板形成一个狭长的空间，该烤炉侧壁2的内侧设置有安装隔热基板31的矩形凹槽；所述烤炉侧壁2与隔热基板31固定为一体，形成多组隔热的外壁，有利于形成一个狭长的空间，使进入的已经喷漆的组件只能进入一排，使两侧的热量能够不受阻挡的作用在已经喷漆的组件表面，使烤漆工作更加均匀；控温设备3为本实用新型主要的发热以及温度控制结构，其内部二级加热台341和三级加热台342采用钢制金属台，且二级加热台341和三级加热台342整体呈台阶状，该二级加热台341和三级加热台342形成两组安装平台，且三级加热台342最靠近烤炉侧壁2的中心，通过与安装基板32配合，形成三阶支撑结构，分别用于支撑三级集热管，使三级集热管处于的位置不同，以满足不同温度的需要；一级加热管343，二级加热管344和三级加热管345采用若干跟干烧型加热管，且一级加热管343距离烤炉侧壁2的中心最远，该三级加热管345距离烤炉侧壁2的中心最近；所述一级加热管343，二级加热管344和三级加热管345可通过外界的控制分别打开或者关闭，有利于根据需要调整三阶温度，通过依次打开一级加热管343，二级加热管344和三级加热管345实现温度的调整，以便于适配不同的工作环境；烤炉顶板4用于封堵本实用新型上方的敞口；滑动臂5；悬挂结构6用于悬挂需要烤漆处理的物体；抽气设备7用于抽出因加热产生的蒸汽。

[0025] 利用本实用新型所述技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

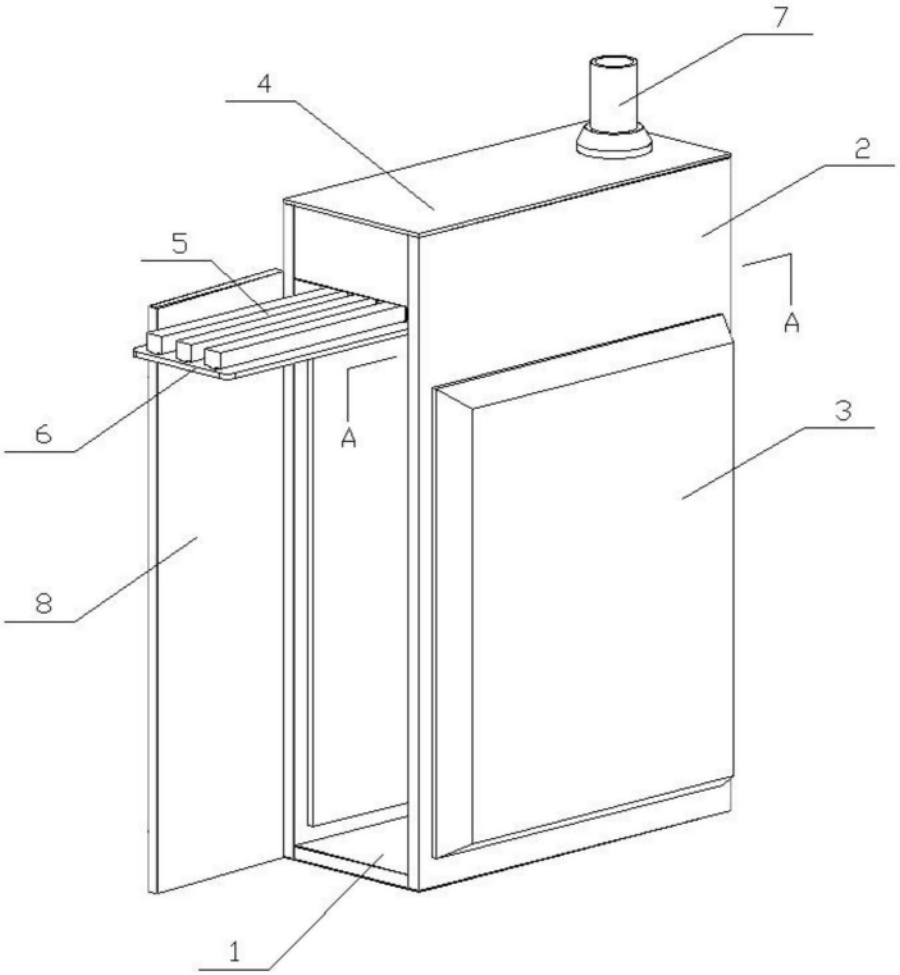


图1

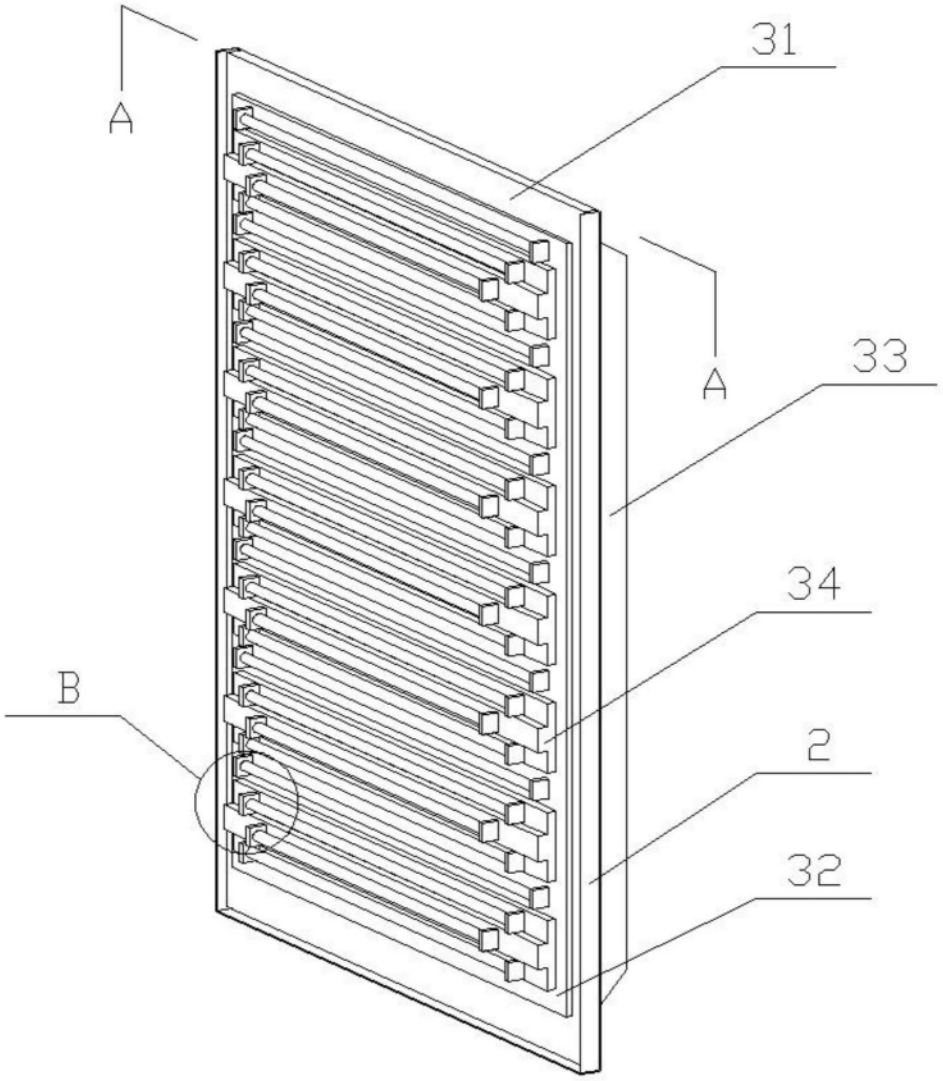


图2

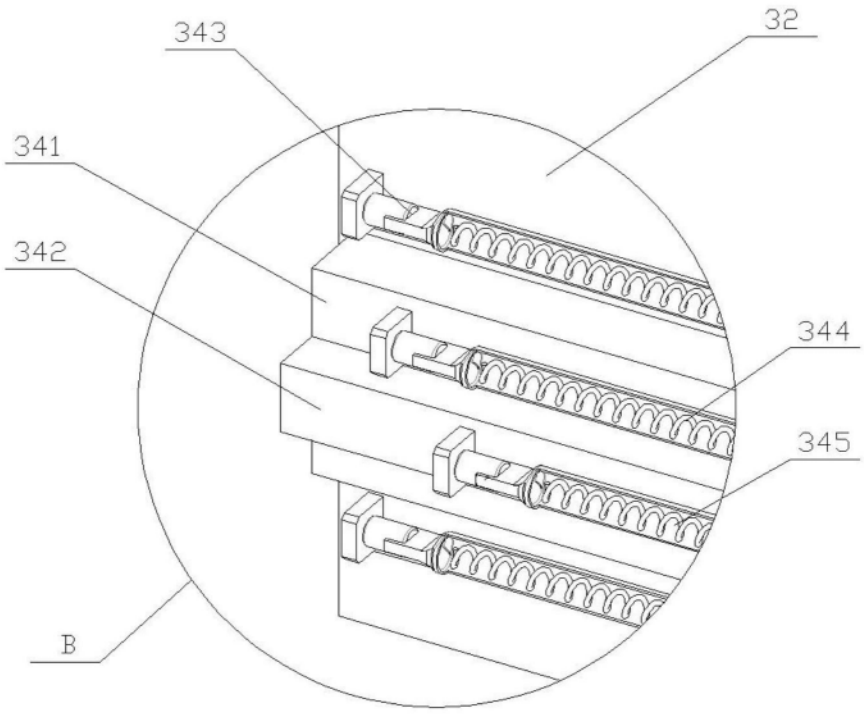


图3